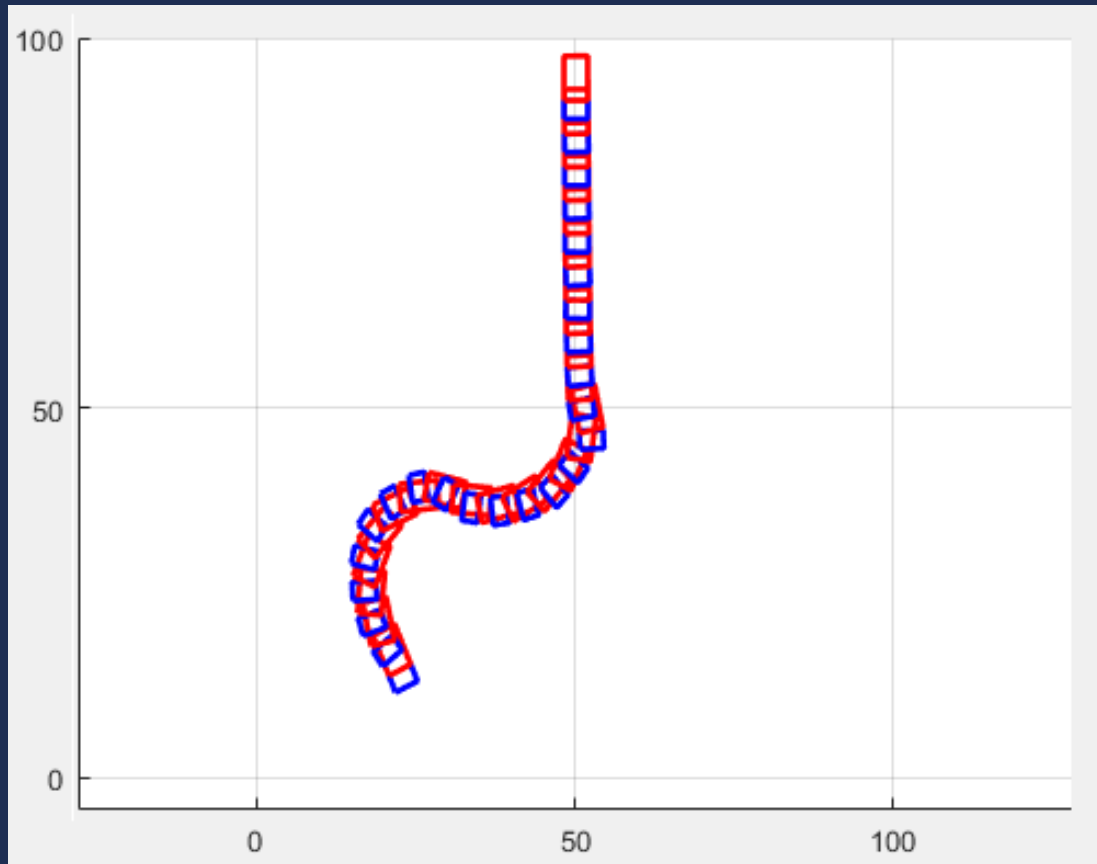


Fuzzy Control

Control Difuso de Robot Móvil Tipo Truck-Trailer



Problema de Control de Robot Truck-Trailer



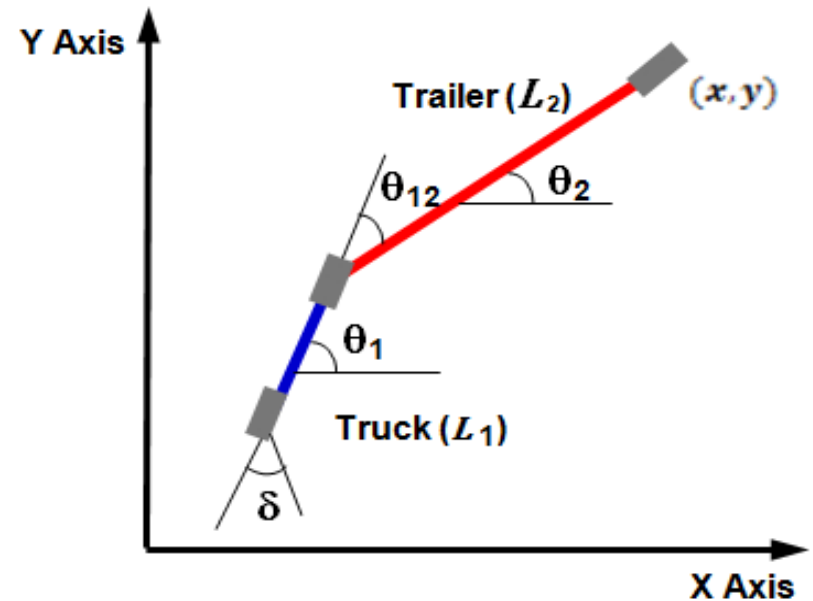
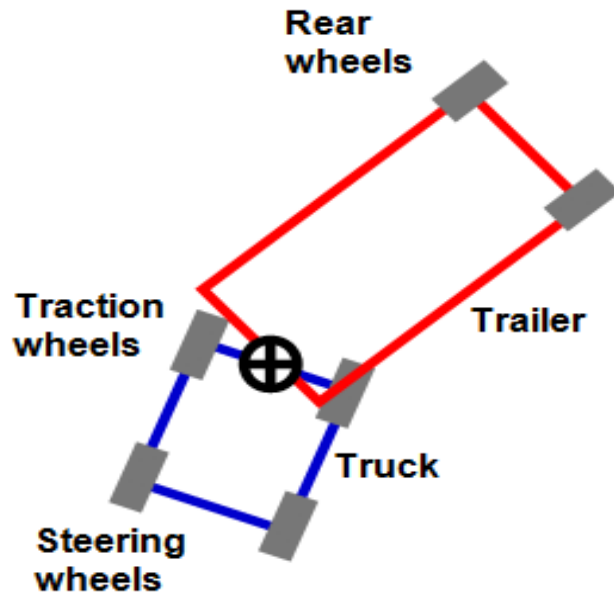
$$x^* = 50$$

$$y^* = 100$$

$$\theta_2^* = 90^\circ$$

$$\theta_{12}^* = 0^\circ$$

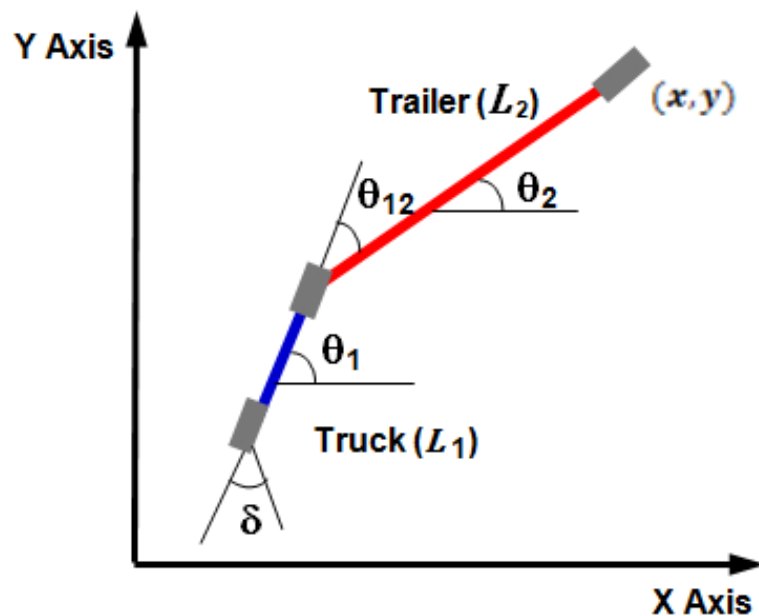
Modelo del Robot Truck-Trailer



Assumptions:

- No slipping, No skidding
- Low speed $v < 3\text{m/s}$
- Backwards $v > 0$

Modelo del Robot Truck-Trailer



$$\dot{x} = v \cos \theta_{12} \cos \theta_2$$

$$\dot{y} = v \cos \theta_{12} \sin \theta_2$$

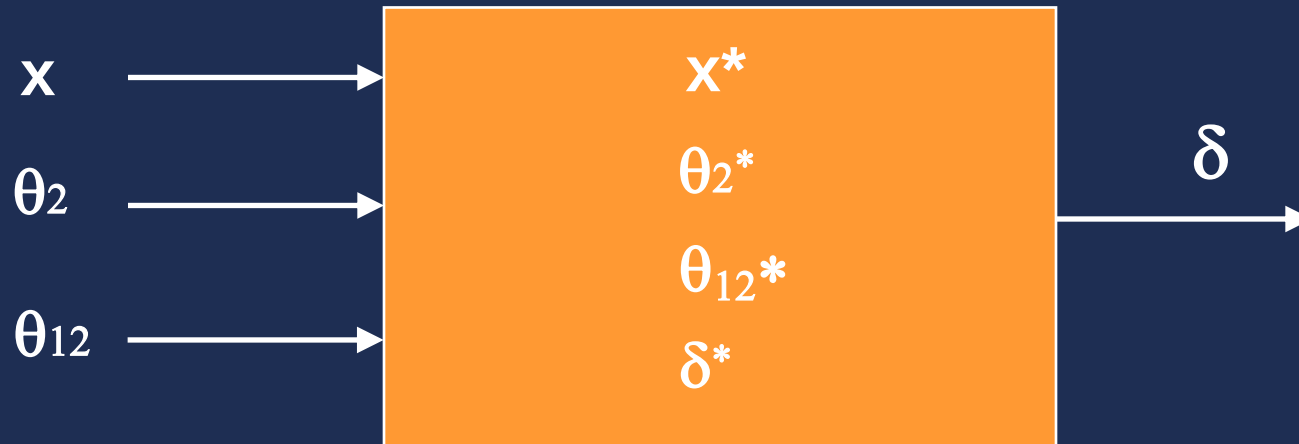
$$\dot{\theta}_1 = -\frac{v}{L_1} \tan \delta$$

$$\dot{\theta}_2 = -\frac{v}{L_2} \sin \theta_{12}$$

$$\dot{\theta}_{12} = \frac{v}{L_2} \sin \theta_{12} - \frac{v}{L_1} \tan \delta$$



Diseño de Controlador Difuso



Proceso de Diseño





Diseño de Controlador Difuso

$x \longrightarrow 7$ Particiones

$\theta_2 \longrightarrow 7$ Particiones

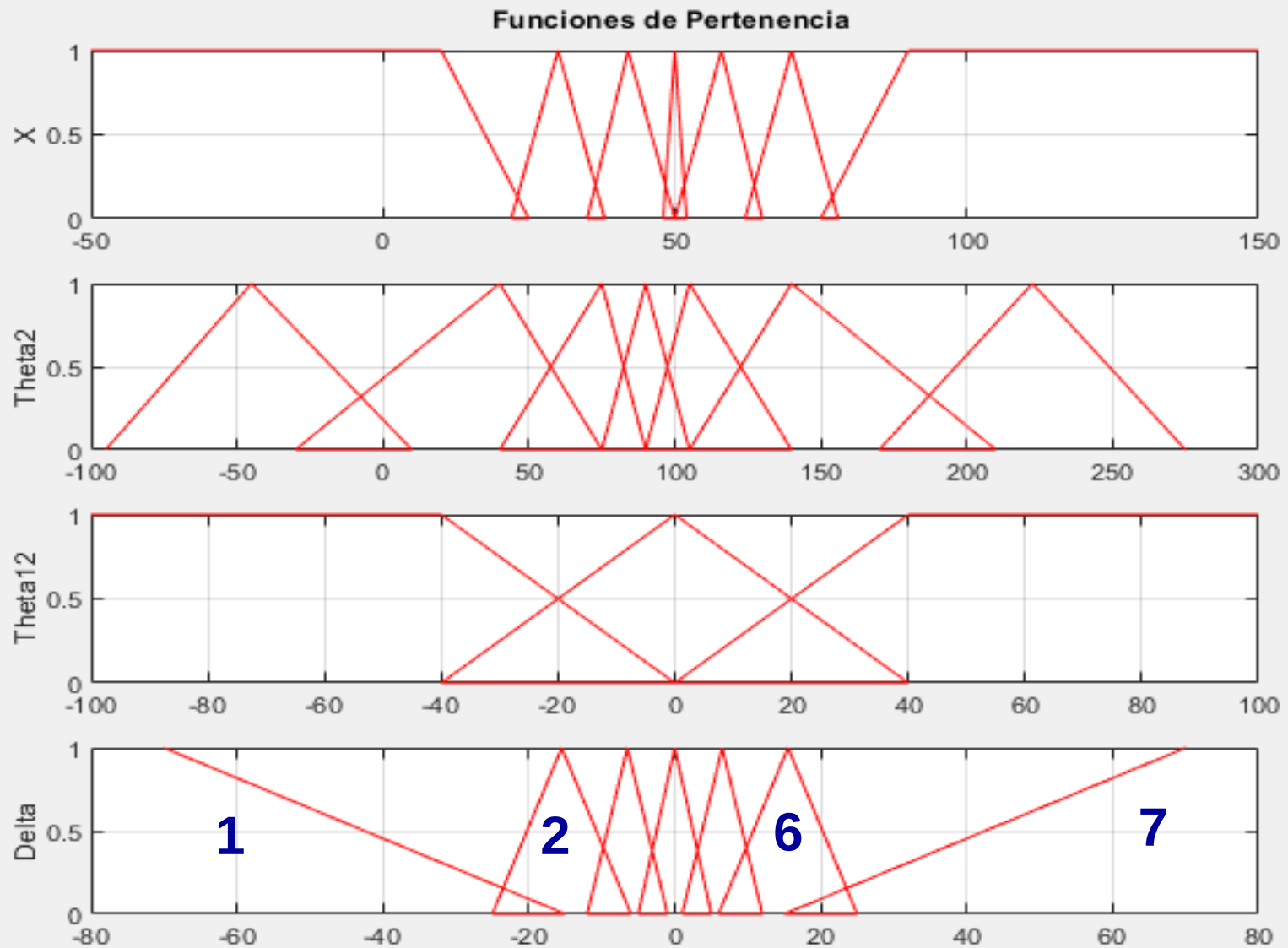
$\theta_{12} \longrightarrow 3$ Particiones $\longrightarrow$ NE - ZE - PO

$\delta \longrightarrow 7$ Particiones

En práctica se requieren menos particiones
para x, θ_2, δ



Particiones y Funciones de Pertenencia

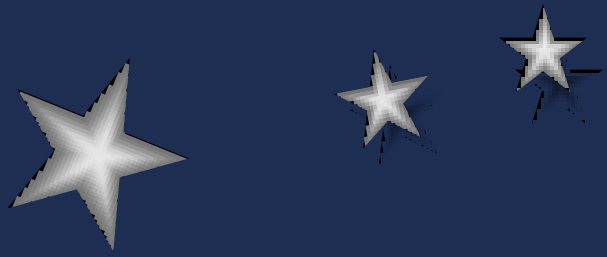


Base de Reglas

θ_{12}

θ_2

X	MI	IZ	CI	CE	CD	DE	MD
AD							
HD							
VD							
VE							
VI							
HI							
AI							



Base de Reglas

- Hay que construir tres matrices de la base de reglas: para $\theta_{12} = \text{NEG}$, $\theta_{12} = \text{ZERO}$, $\theta_{12} = \text{POS}$.
- La base de reglas para $\theta_{12} = \text{ZERO}$ se construye analizando cada caso.
- La base de reglas para $\theta_{12} = \text{NEG}$ y $\theta_{12} = \text{POS}$ se construyen analizando la dinámica del sistema.





Base de Reglas para $\theta_{12} = \text{ZERO}$

X

θ_2

	MI	IZ	CI	CE	CD	DE	MD
AD	7	7	7	7	1	1	1
HD	1	1	7	7	7	7	7
VD	1	1	7	7	7	7	7
VE	1	1	1	4	7	7	7
VI	1	1	1	1	1	7	7
HI	1	1	1	1	1	7	7
AI	7	7	7	7	1	7	7

Igual

Igual

Igual

Igual



Base de Reglas para $\theta_{12} = \text{ZERO}$

X

	MI	IZ	CI	CE	CD	DE	MD
AD	7	7	7	7	1	1	1
HD	1	1	7	7	7	7	7
VD	1	1	7	7	7	7	7
VE	1	1	1	4	7	7	7
VI	1	1	1	1	1	7	7
HI	1	1	1	1	1	7	7
AI	7	7	7	7	1	7	7

θ_2

Igual Igual

Igual
Igual

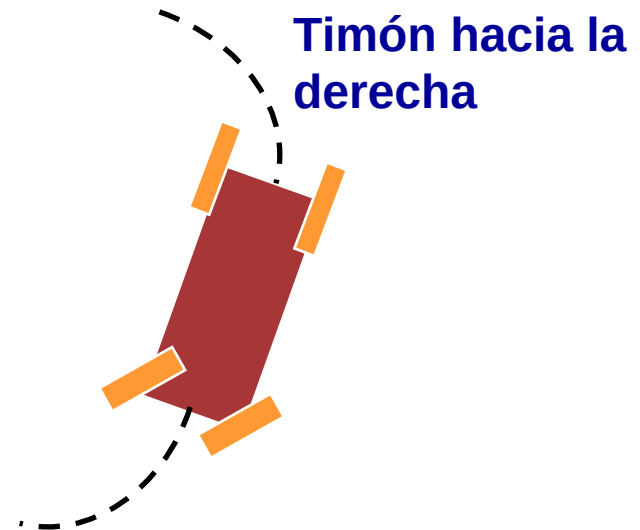
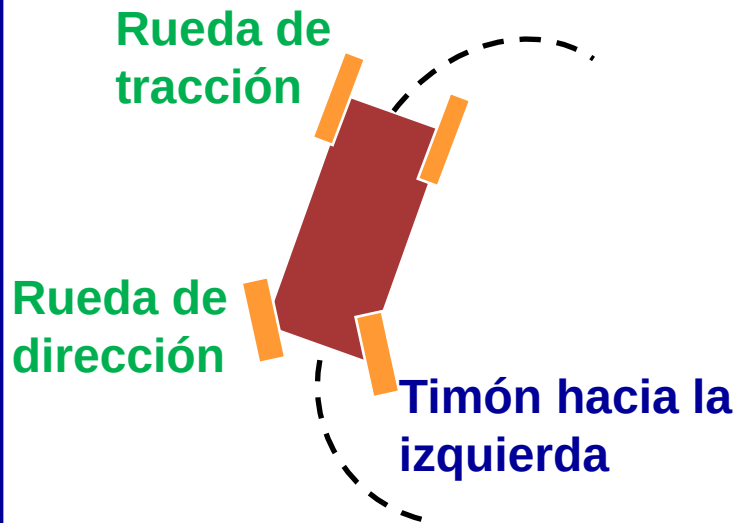
Sólo hacen falta 5 particiones para x

Sólo hacen falta 5 particiones para θ_2

Sólo hacen falta 3 particiones para δ

Control de Robot Tipo Carro

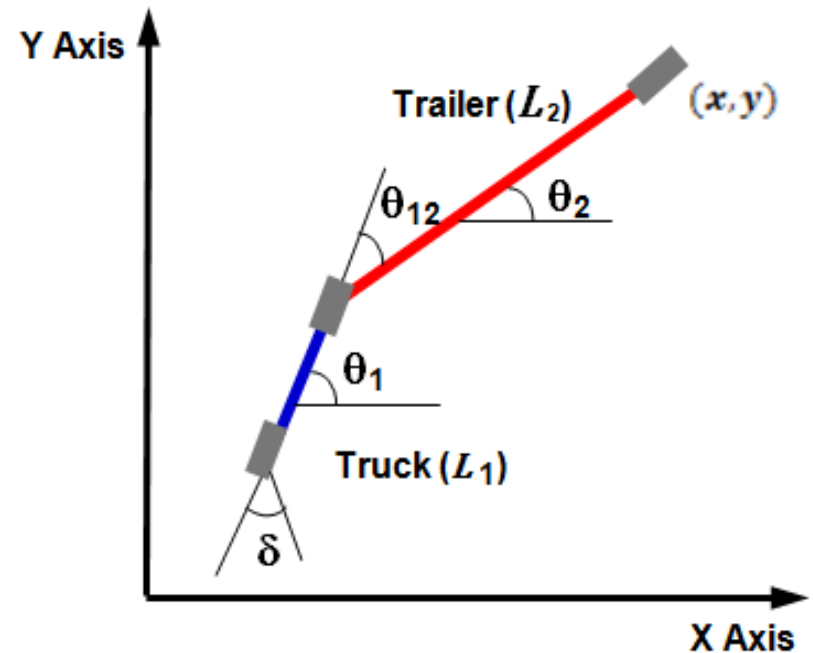
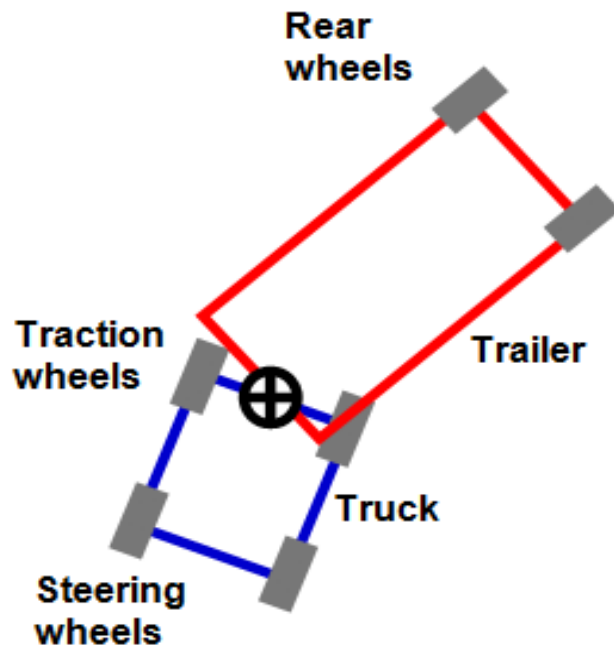
Movimiento hacia atrás



x=50

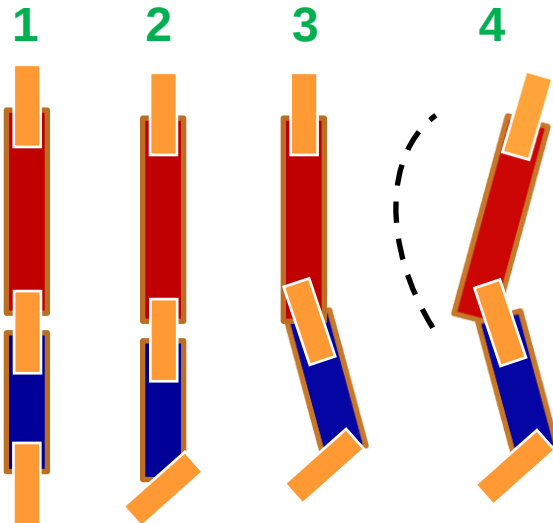
100

Modelo del Robot Truck-Trailer



Control de Robot Truck-Trailer

Dirección de
movimiento
deseado



Timón hacia
la derecha

Movimiento hacia
atrás

$x=50$

Control de Robot Truck-Trailer

Movimiento hacia atrás

Dirección de movimiento deseado

Posición final deseada

Timón hacia la derecha

3

2

1

x=50





Base de Reglas para θ_{12} = NEG

X

θ_2

	MI	IZ	CI	CE	CD	DE	MD
AD	1	1	1	1	1	1	1
HD	1	1	1	1	1	1	1
VD	1	1	1	1	1	1	1
VE	1	1	1	1	1	1	1
VI	1	1	1	1	1	1	1
HI	1	1	1	1	1	1	1
AI	1	1	1	1	1	1	1





Base de Reglas para $\theta_{12} = \text{NEG}$

Análisis de la Dinámica del Robot

Evitar Posición Jack-Knife

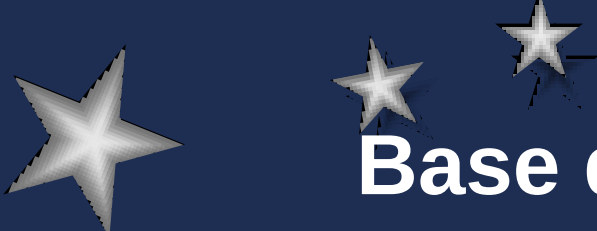
$\theta_{12} = \text{NEG} = -90^\circ \longrightarrow \text{Llevar a } \theta_{12} = \text{ZE} = 0^\circ$

 $\dot{\theta}_{12}$ debe ser positivo máximo

$$\dot{\theta}_{12} = \frac{v}{L_2} \sin \theta_{12} - \frac{v}{L_1} \tan \delta$$



δ debe ser negativo máximo (1)



Base de Reglas para θ_{12} = POS

X

θ_2

	MI	IZ	CI	CE	CD	DE	MD
AD	7	7	7	7	7	7	7
HD	7	7	7	7	7	7	7
VD	7	7	7	7	7	7	7
VE	7	7	7	7	7	7	7
VI	7	7	7	7	7	7	7
HI	7	7	7	7	7	7	7
AI	7	7	7	7	7	7	7





Base de Reglas para θ_{12} = POS

Análisis de la Dinámica del Robot

Evitar Posición Jack-Knife

θ_{12} = NEG = 90^0 $\longrightarrow$ Llevar a θ_{12} = ZE = 0^0

 $\dot{\theta}_{12}$ debe ser negativo máximo

$$\dot{\theta}_{12} = \frac{v}{L_2} \sin \theta_{12} - \frac{v}{L_1} \tan \delta$$



δ debe ser positivo máximo (7)





IF $x = MI$ **AND** $\theta_{12} = VD$ **AND** $\theta_{12} = ZE$
 $\longrightarrow \delta = MD$ (1)



Proceso de Inferencia MIN-MAX

$$x = 30, \theta_2 = 88^\circ, \theta_{12} = 48^\circ$$

- Fuzificar cada variable
 - Determinar los valores de las funciones de pertenencia
 - Determinar todas las reglas que están activas
 - Determinar el MINIMO para cada antecedente
 - Defuzificar el consecuente por el método del centro de gravedad
- 

Proceso de Inferencia MIN-MAX

$$x = 30, \theta_2 = 88^\circ, \theta_{12} = 48^\circ$$

IF $x = IZ$ **AND** $\theta_2 = VE$ **AND** $\theta_{12} = PO$

0.8

0.5

0.7

Mínimo = 0.5

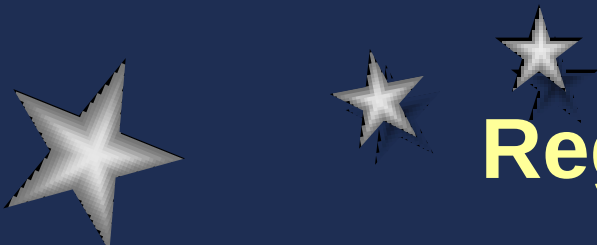
IF $x = MI$ **AND** $\theta_2 = VD$ **AND** $\theta_{12} = ZE$

0.4

0.6

0.8

Mínimo = 0.4



Reglas SI - ENTONCES

$$\longrightarrow \frac{\delta = MI \text{ (7)}}{0.5}$$

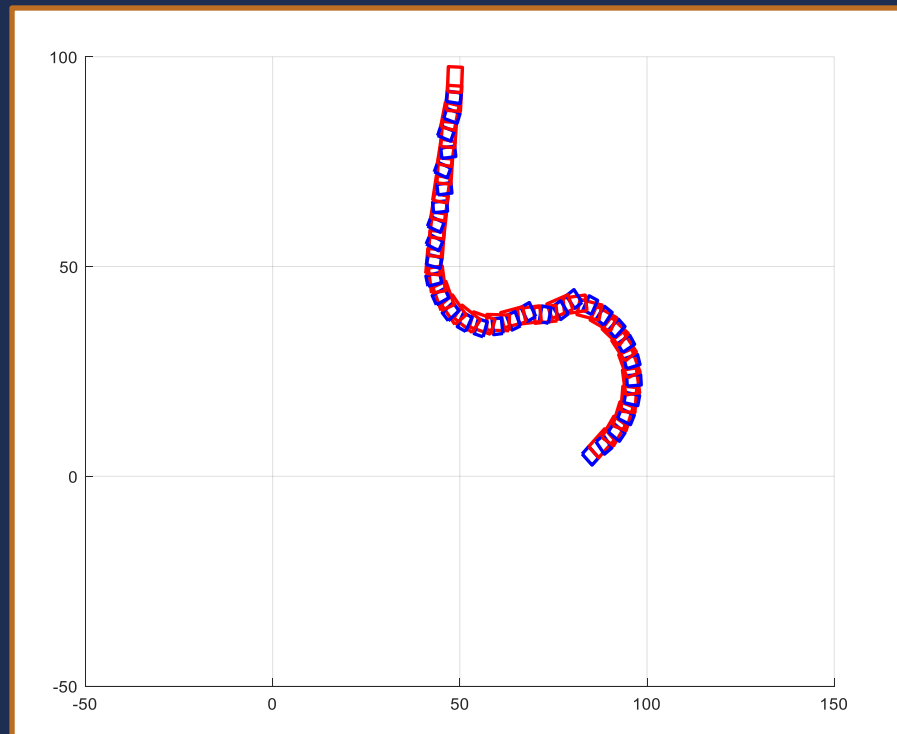
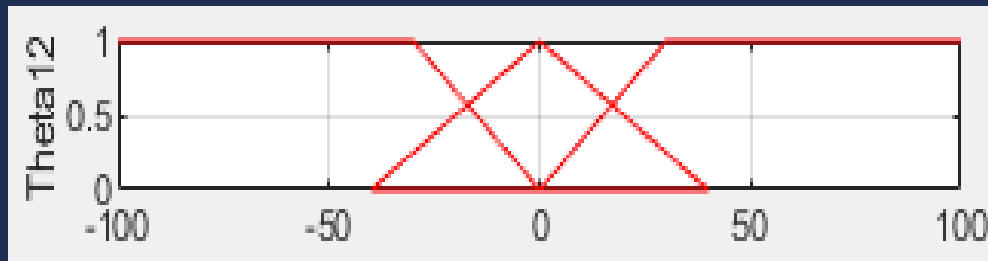
$$\longrightarrow \frac{\delta = MD \text{ (1)}}{0.4}$$

 Defuzificación: Método del centro de gravedad para determinar el δ a aplicar al robot truck-trailer



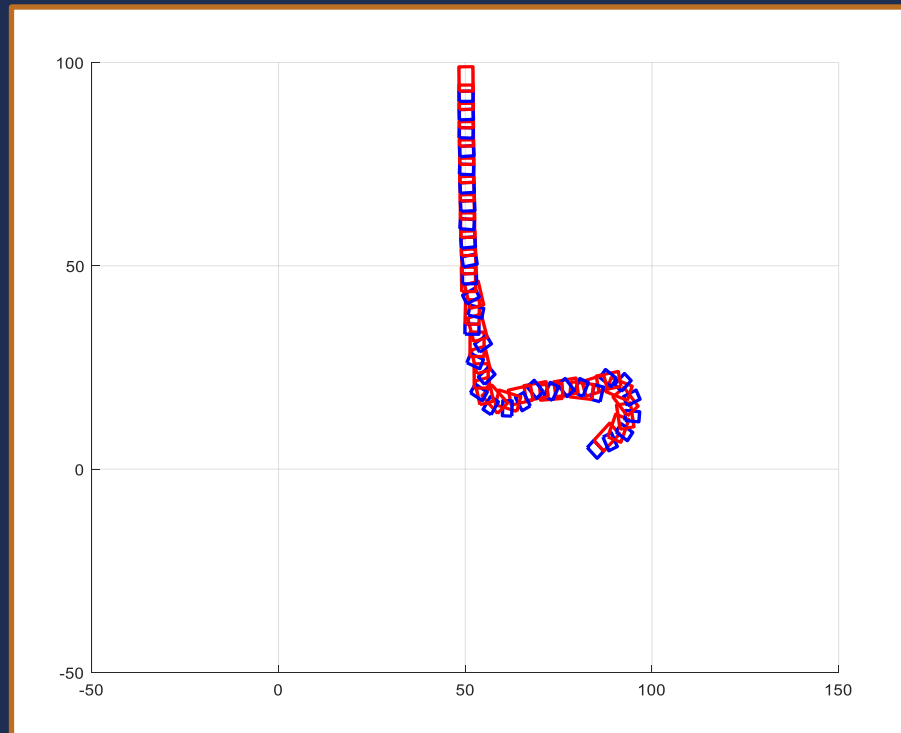
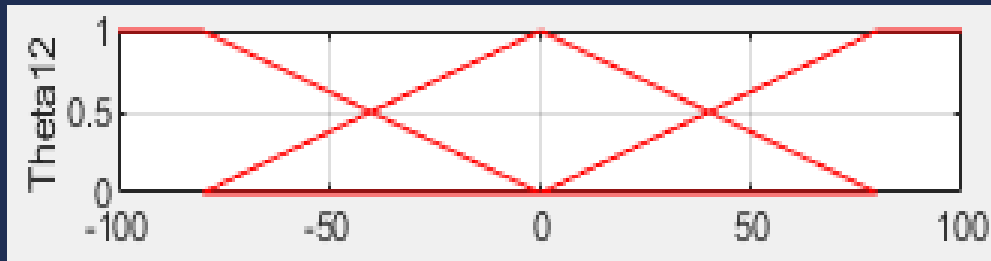


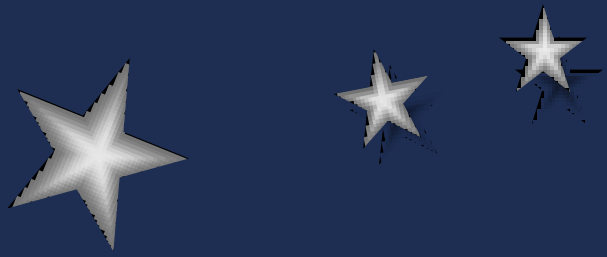
Cambio en las Funciones de Pertenencia de θ_{12}





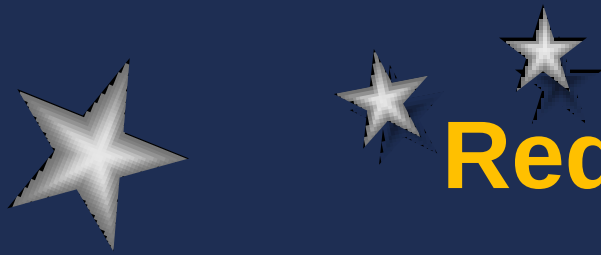
Cambio en las Funciones de Pertenencia de θ_{12}





Redes Neuro-Difusas

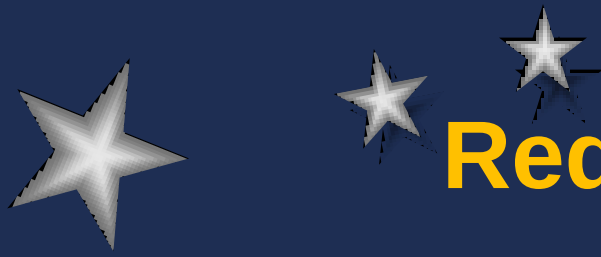




Redes Neuro-Difusas

- Redes neuronales que tienen la estructura de la lógica difusa
- Lógica difusa implementada a través de una red neuronal





Redes Neuro-Difusas

Redes Neuronales

- Procesa datos
- Puede aprender
- Problemas de optimización
- Estructura oscura

Lógica Difusa

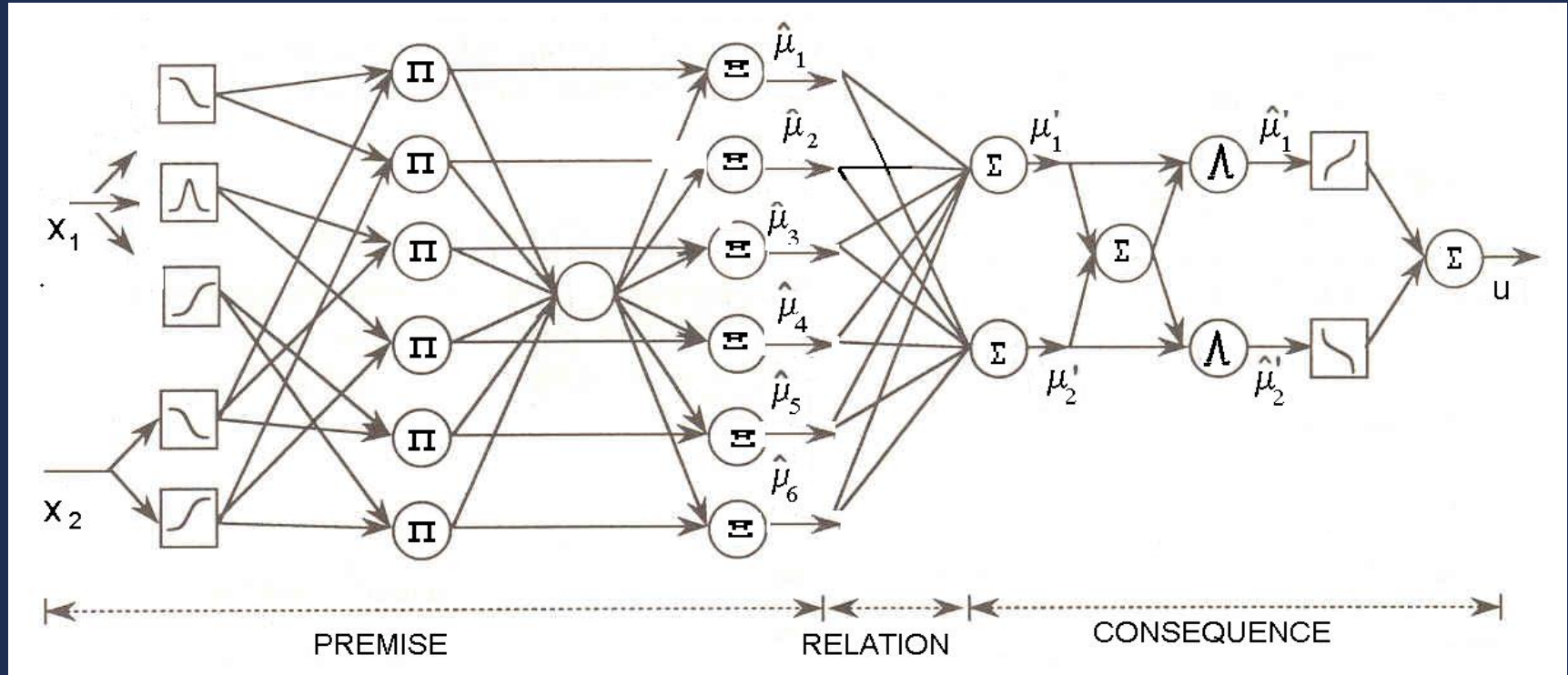
- Procesa experiencia humana
- Estructura clara a través de reglas
- No requiere modelo del sistema



Redes Neuro-Difusas



Redes Neuro-Difusas



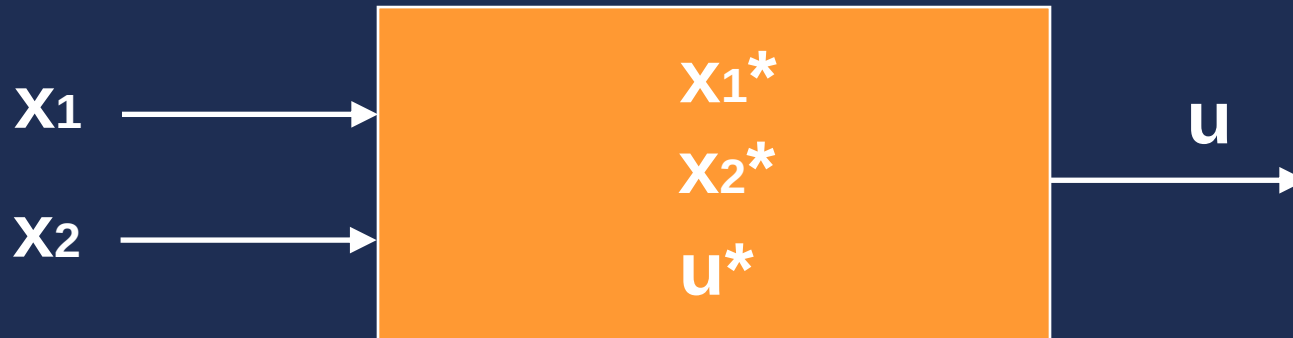


Proceso de Diseño de Red Neuro-Difusa

- Construir controlador fuzzy
 - Representar el controlador fuzzy a través de una red neuro-difusa
 - La red neuro-difusa se entrena para modificar las funciones de pertenencia o la base de reglas
-
- Al principio, el controlador neuro-difuso trabajará de manera similar al controlador fuzzy
- 



Diseño de Controlador Difuso





Tres Tipos de Lógica Difusa

Tipo 1

IF $x_1 = \text{IZ}$ AND $x_2 = \text{VE}$ $\longrightarrow$ $u = 15$
Valor numérico

Tipo 2

IF $x_1 = \text{IZ}$ AND $x_2 = \text{VE}$ $\longrightarrow$ $u = g(x_1, x_2)$
Función de las
entradas

Tipo 3

IF $x_1 = \text{IZ}$ AND $x_2 = \text{VE}$ $\longrightarrow$ $u = \text{NB}$
Valor lingüístico

El antecedente es el mismo



Tres Tipos de Redes Neuro-Difusas

Tipo 1

IF $x_1 = \text{IZ}$ AND $x_2 = \text{VE}$ $\longrightarrow$ $u = 15$
Valor numérico

Tipo 2

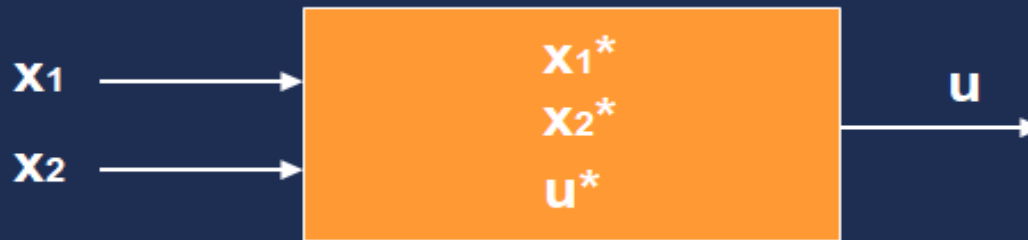
IF $x_1 = \text{IZ}$ AND $x_2 = \text{VE}$ $\longrightarrow$ $u = g(x_1, x_2)$
Función de las
entradas

Tipo 3

IF $x_1 = \text{IZ}$ AND $x_2 = \text{VE}$ $\longrightarrow$ $u = \text{NB}$
Valor lingüístico

El antecedente es el mismo

Tres Tipos de Redes Neuro-Difusas



Type I : IF $x_1 = A_i$ AND $x_2 = B_i$ THEN $u = f_i$

Type II : IF $x_1 = A_i$ AND $x_2 = B_i$ THEN $u = f_i x_1 + g_i x_2$

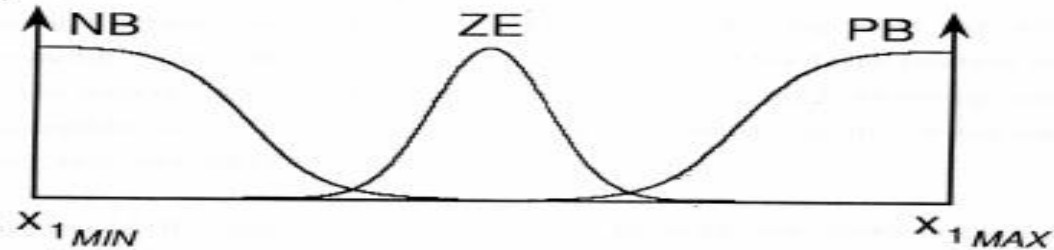
Type III : IF $x_1 = A_i$ AND $x_2 = B_i$ THEN $u = C_i$

A_i , B_i and C_i represent linguistic values of the variables x_1 , x_2 and u , respectively and f_i and g_i are constants.

★ Funciones de Pertenencia de Entradas y Salida

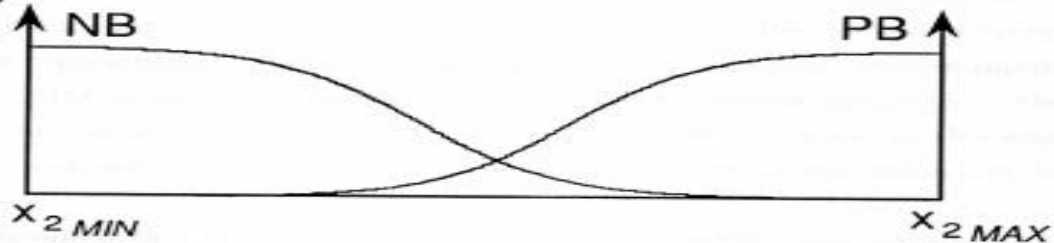
x_1

(a) $\mu(x_1)$



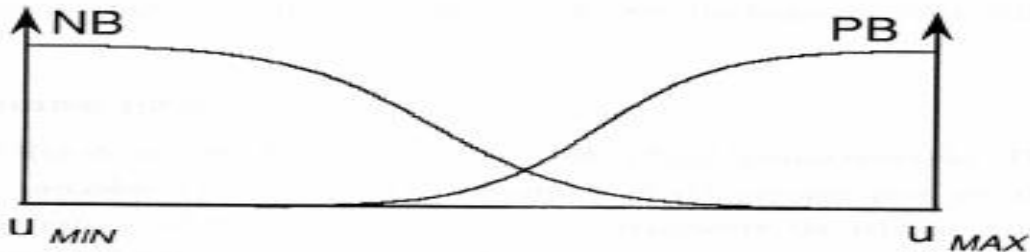
x_2

(b) $\mu(x_2)$



u

(c) $\mu(u)$





Base de Reglas

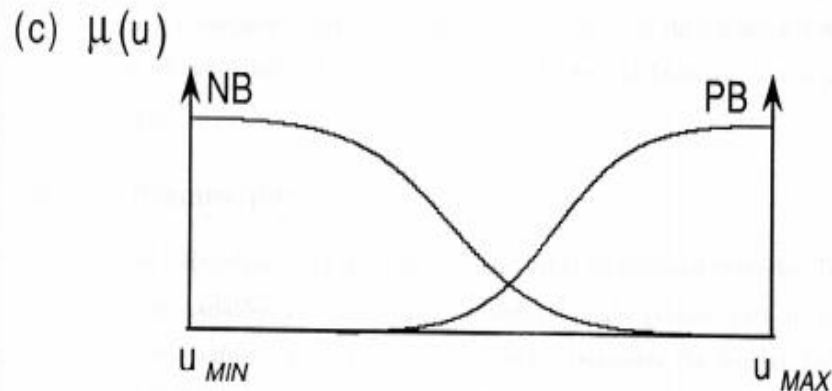
Valor Lingüístico de
cada Partición de u

		X ₁		
		NB	ZE	PB
X ₂	NB	NB	NB	PB
	PB	PB	NB	NB

Valor Numérico Representativo
de cada Partición de u

		X ₁		
		NB	ZE	PB
X ₂	NB	f ₁	f ₃	f ₅
	PB	f ₂	f ₄	f ₆

Salida u



Valores Representativos

$$f_1 = f_3 = f_4 = f_6 = u_{min}$$

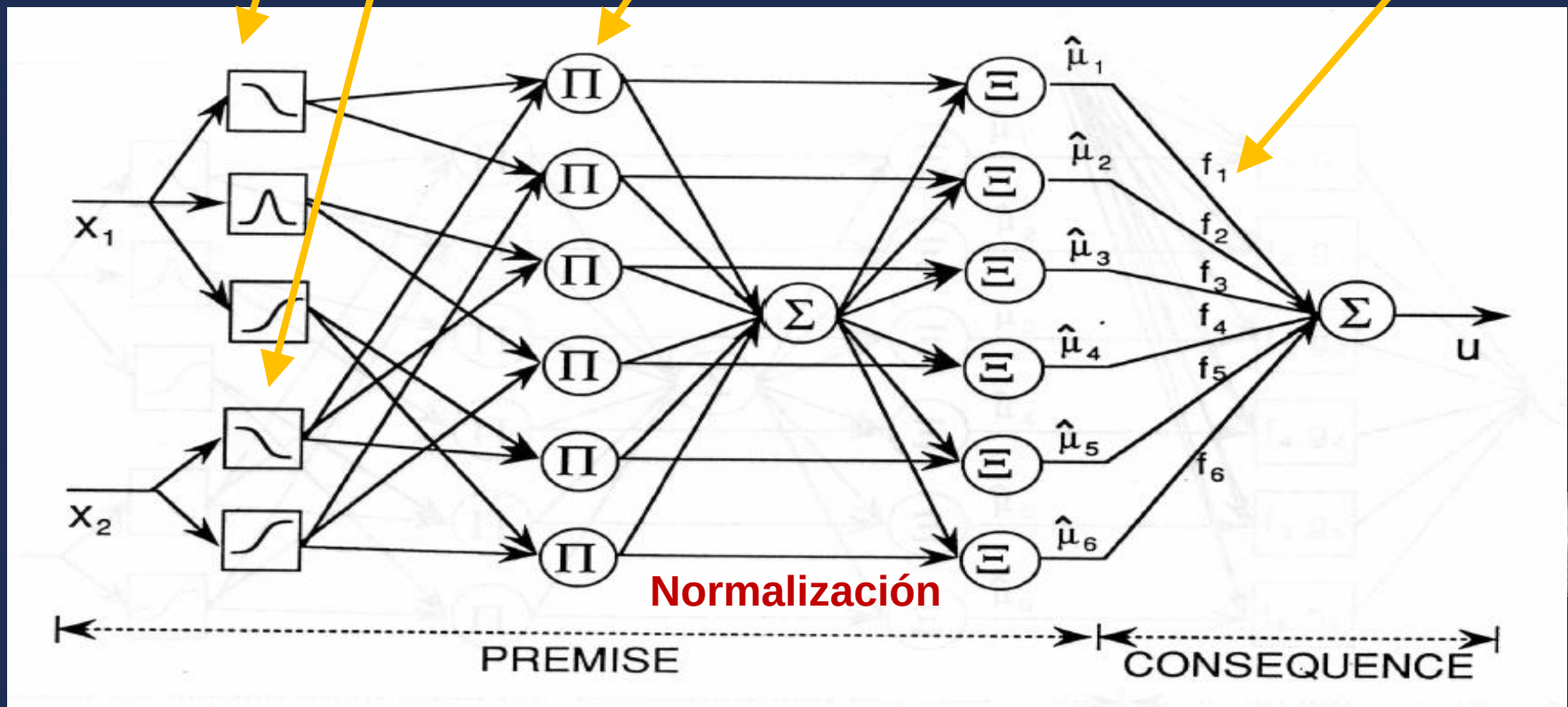
$$f_2 = f_5 = u_{max}$$

Red Neuro-Difusa Tipo 1

Funciones de Pertenencia de x_1, x_2

Seis reglas. MIN = Producto

Valor representativo de cada partición de la salida u

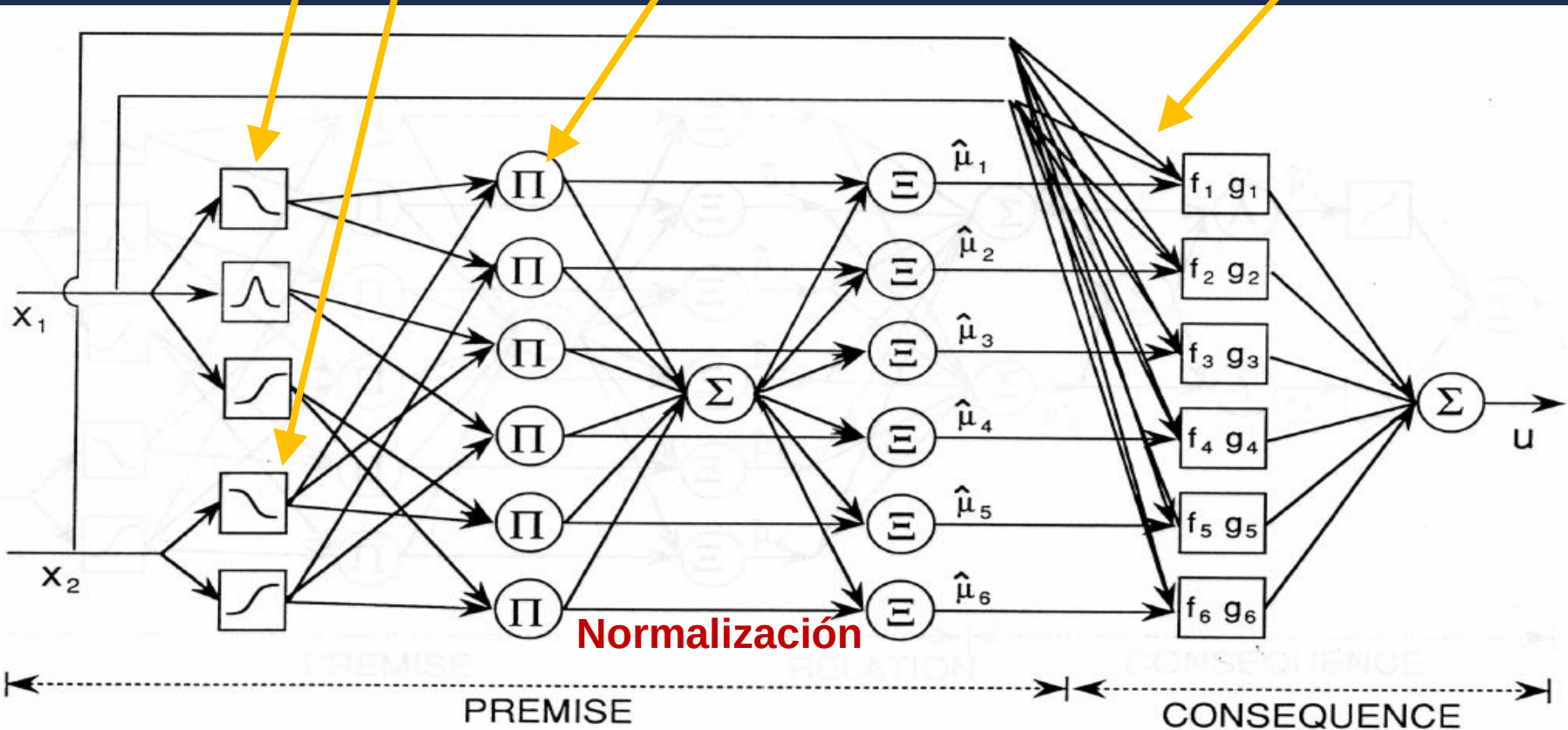


Red Neuro-Difusa Tipo 2

Funciones de Pertenencia de x_1, x_2

Seis reglas. MIN = Producto

u es función de x_1 y x_2

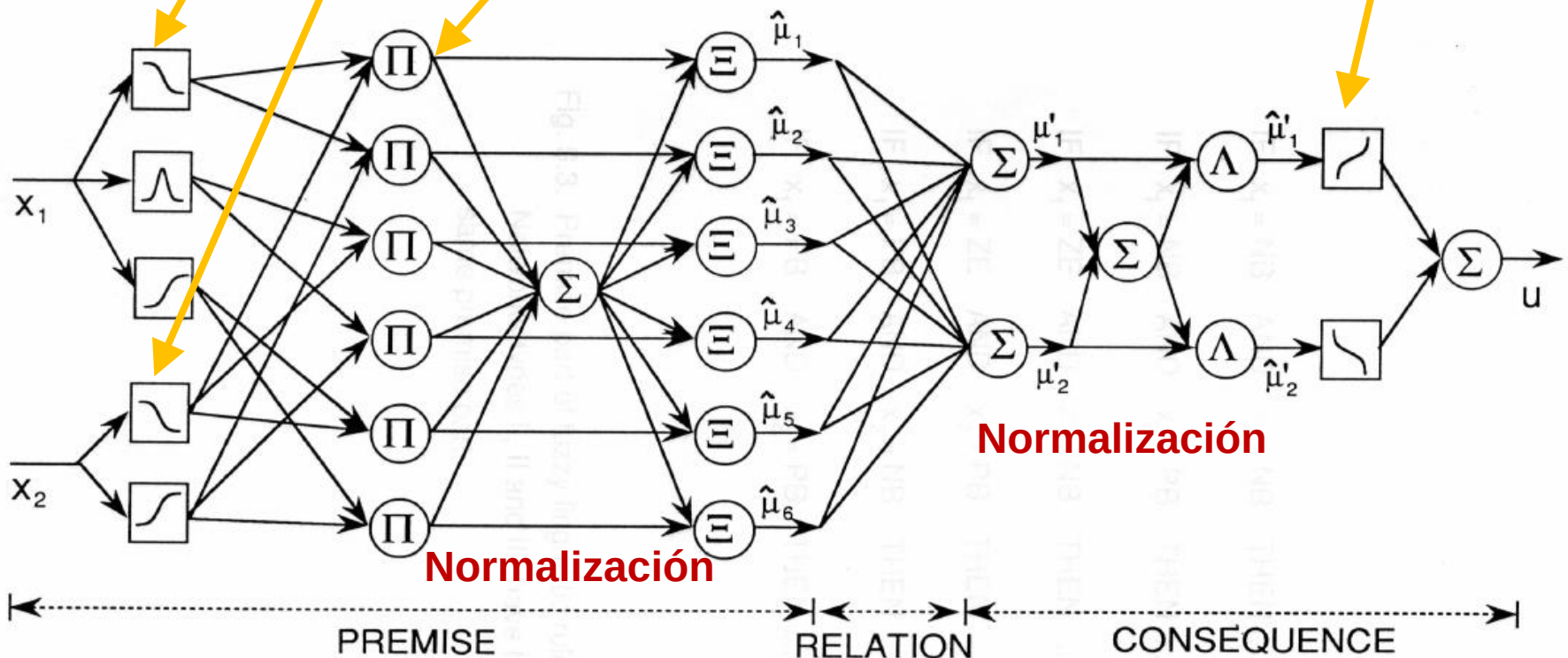


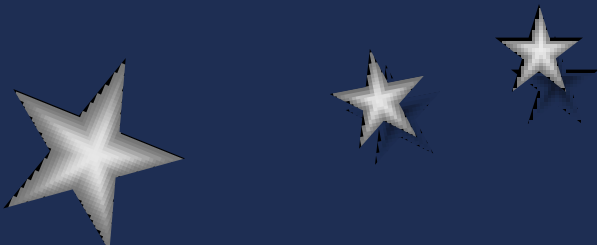
Red Neuro-Difusa Tipo 3

Funciones de Pertenencia de x_1, x_2

Seis reglas. MIN = Producto

Funciones de pertenencia de u





Revisar:

Identification and Control of Nonlinear Vehicle Dynamics Using Neural Networks

Antonio Morán

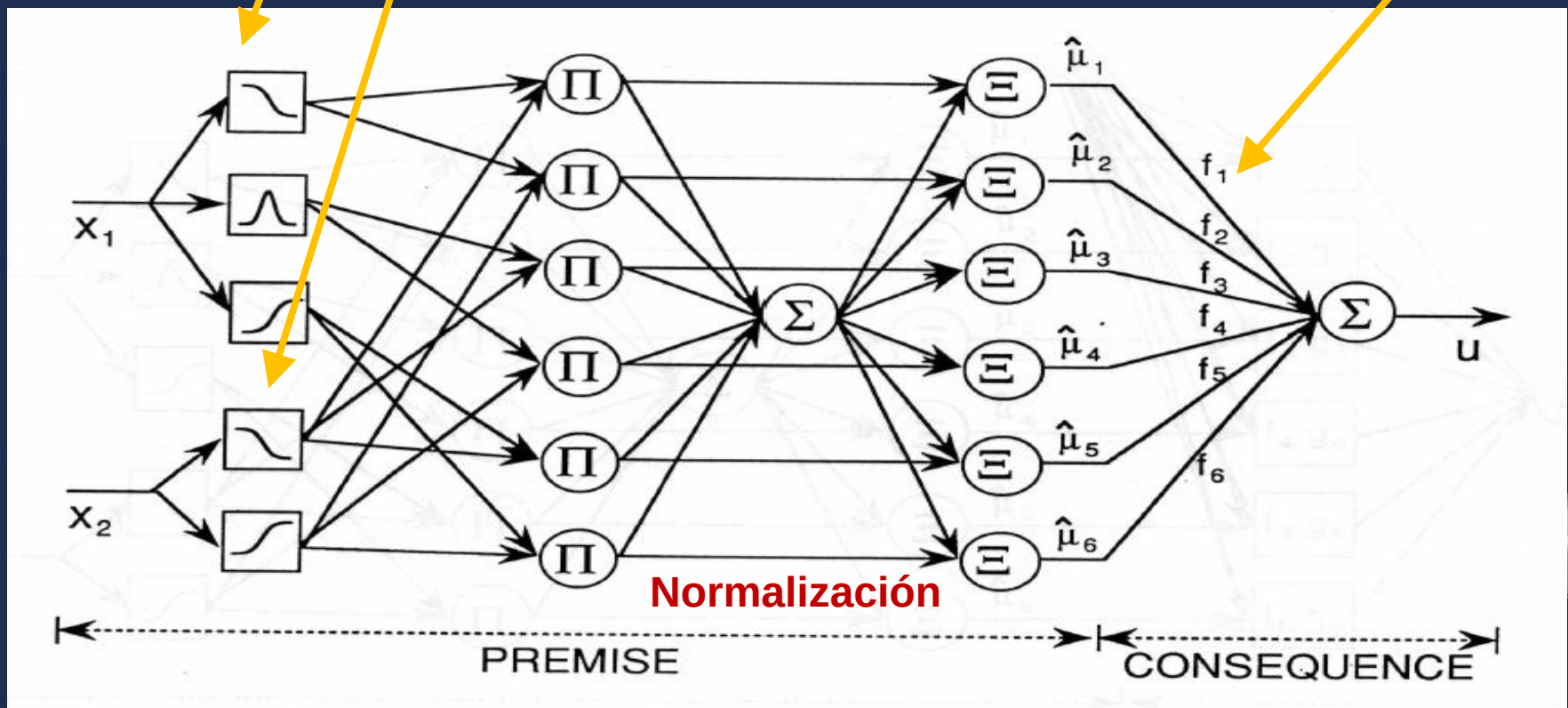


Entrenamiento de Redes Neuro-Difusas Tipo 1

Se puede modificar:

Funciones de Pertenencia de x_1, x_2

Valor representativo de cada partición de la salida u

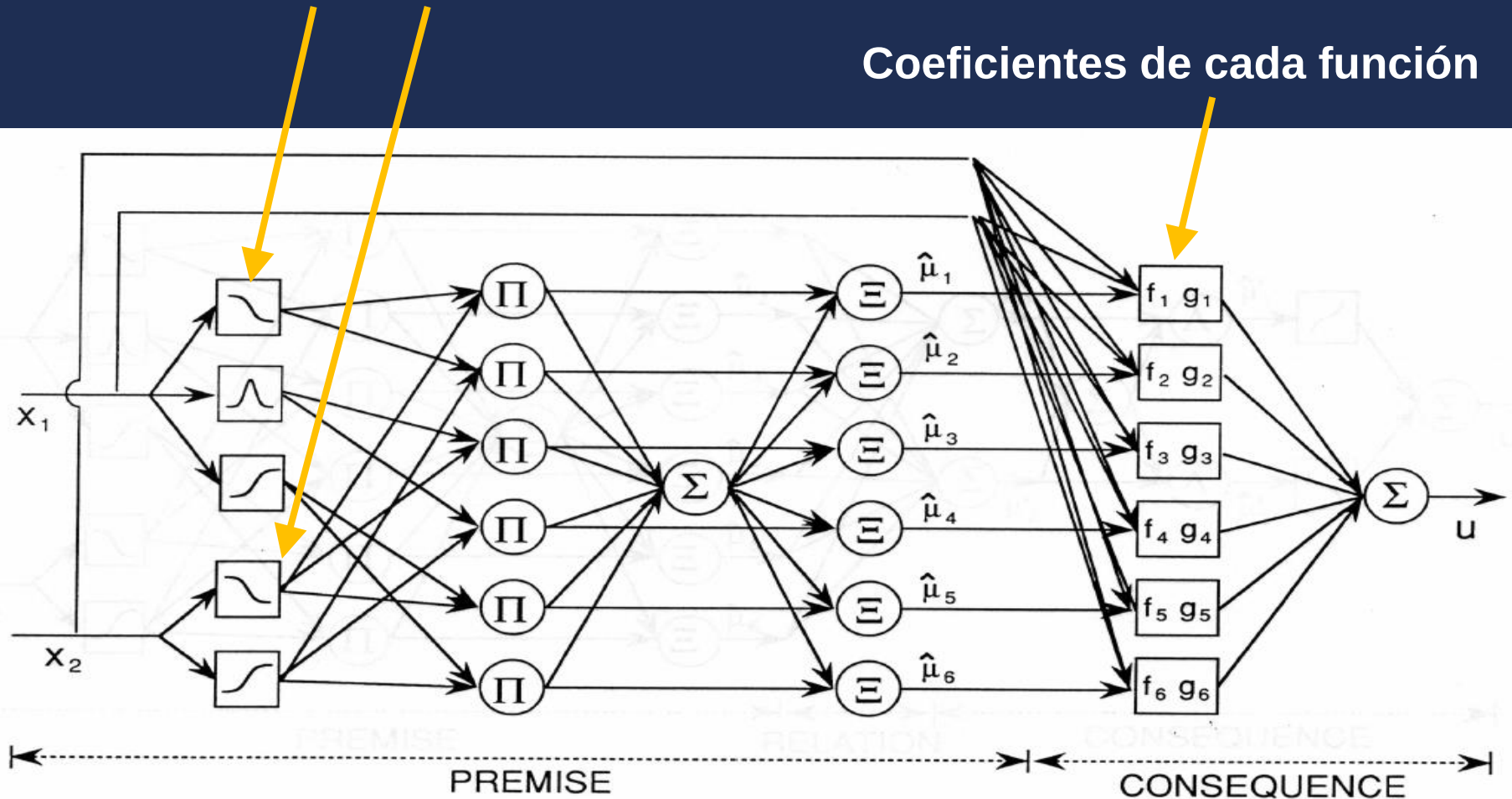


Entrenamiento de Redes Neuro-Difusas Tipo 2

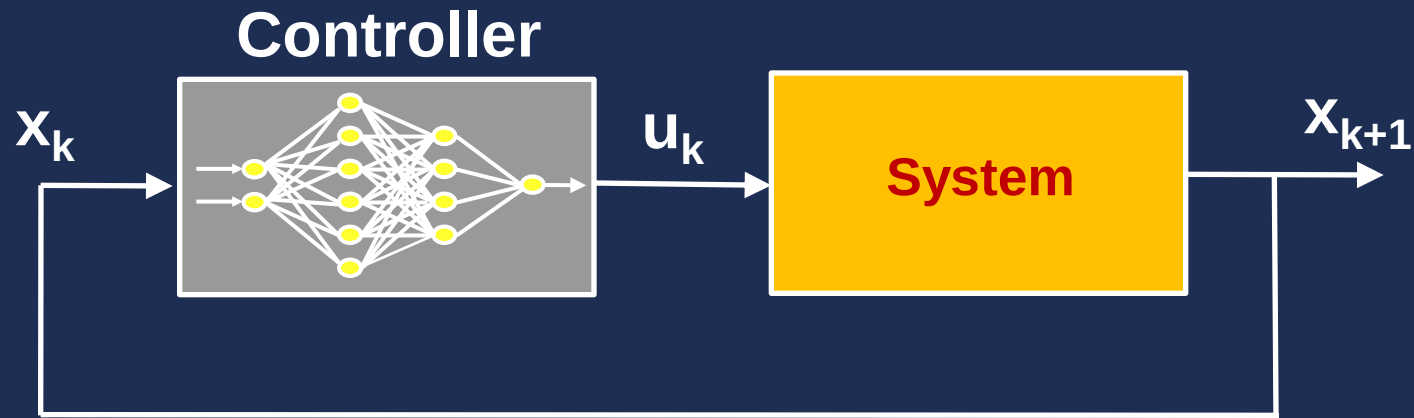
Se puede modificar:

Funciones de Pertenencia de x_1, x_2

Coeficientes de cada función



Neuro-Control of Dynamic Systems



Controller

$$u_k = \Omega(x_k)$$

System

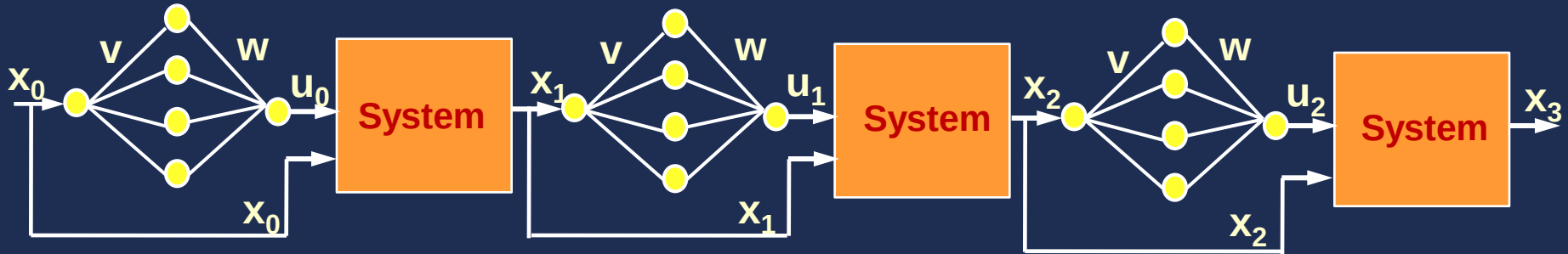
$$x_{k+1} = \Phi(x_k, u_k)$$

Represented by:

→ Neural Network

→ State Equation

Training of Neuro-Controller

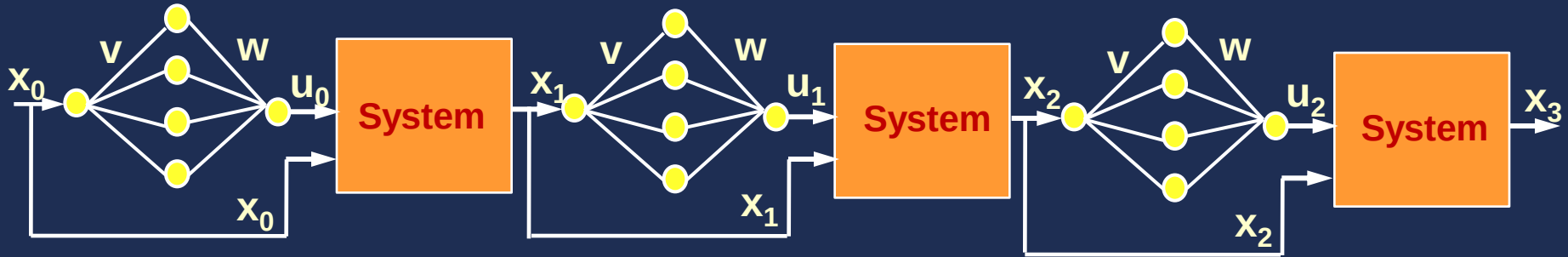


If x is a vector $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

Cost Function to be Minimized

$$J = 0.5 \sum_{k=1}^{k=N} (\mathbf{x}_k - \bar{\mathbf{x}}_k)^T (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_k)$$

Training of Neuro-Controller



Cost Function to be Minimized

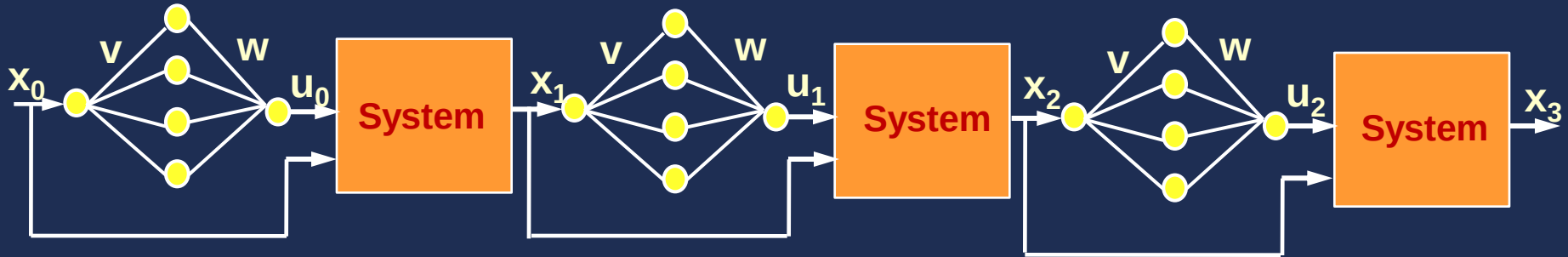
$$J = 0.5 (x_1 - \bar{x}_1)^2 + 0.5 (x_2 - \bar{x}_2)^2 + \dots + 0.5 (x_N - \bar{x}_N)^2$$

$$J = 0.5 \sum_{k=1}^{k=N} (x_k - \bar{x}_k)^2$$

$x_k \rightarrow$ Estado (Salida)

$\bar{x}_k \rightarrow$ Salida deseada

Training of Neuro-Controller



Cost Function to be Minimized

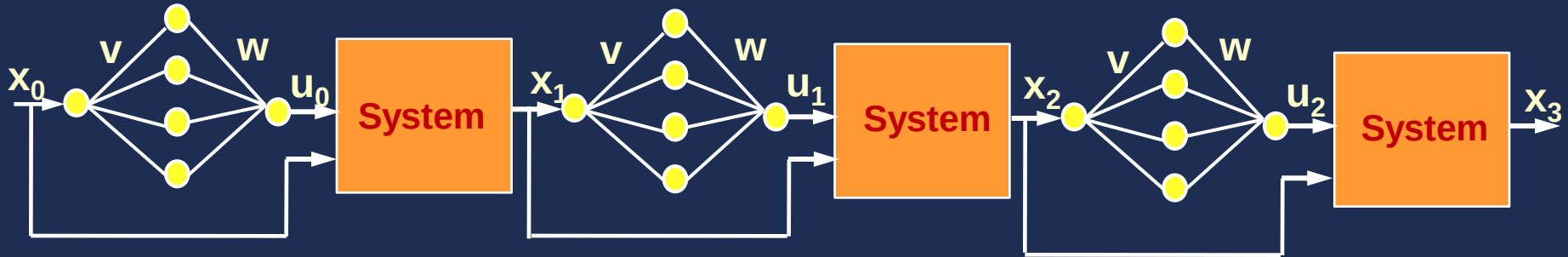
$$J = 0.5 (x_1 - \bar{x}_1)^2 + 0.5 (x_2 - \bar{x}_2)^2 + \dots + 0.5 (x_N - \bar{x}_N)^2$$

$$v_{ij} = v_{ij} - \eta \frac{\partial J}{\partial v_{ij}}$$

$$w_{jk} = w_{jk} - \eta \frac{\partial J}{\partial w_{jk}}$$

Total partial derivatives

Training of Neuro-Controller



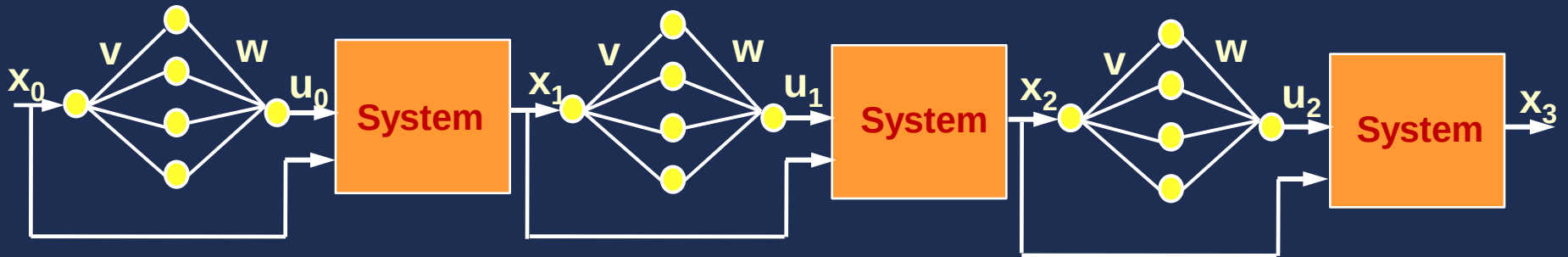
Cost Function to be Minimized $J = 0.5 \sum_{k=1}^{k=N} (\mathbf{x}_k - \bar{\mathbf{x}}_k)^T (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_k)$

$$\frac{\partial \bar{J}}{\partial \mathbf{v}} = \sum_{k=1}^{k=N} (\mathbf{x}_k - \bar{\mathbf{x}}_k)^T \frac{\partial \bar{\mathbf{x}}_k}{\partial \mathbf{v}}$$

$$\frac{\partial \bar{J}}{\partial \mathbf{w}} = \sum_{k=1}^{k=N} (\mathbf{x}_k - \bar{\mathbf{x}}_k)^T \frac{\partial \bar{\mathbf{x}}_k}{\partial \mathbf{w}}$$

Total partial
derivative of $\mathbf{x}_k$

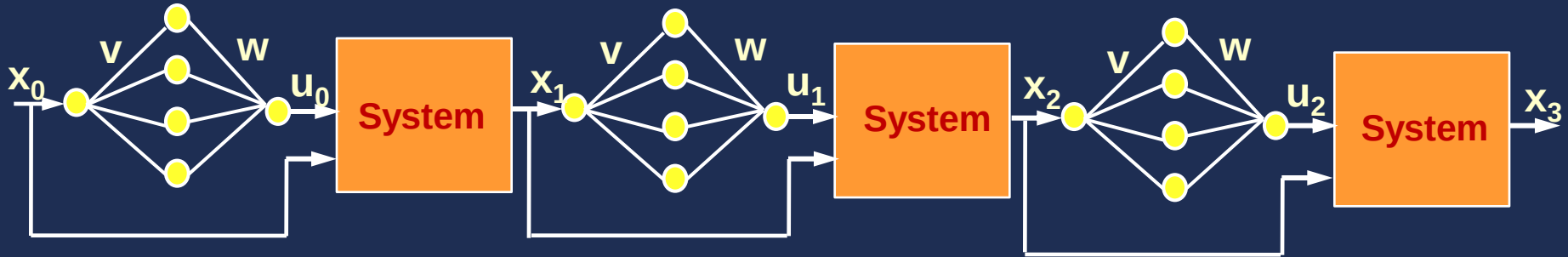
Dynamic Back Propagation



$$\frac{\partial \bar{x}_{k+1}}{\partial \bar{v}} = \frac{\partial x_{k+1}}{\partial u_k} \frac{\partial u_k}{\partial v} + \left(\frac{\partial x_{k+1}}{\partial x_k} + \frac{\partial x_{k+1}}{\partial u_k} \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \right) \frac{\partial \bar{x}_k}{\partial \bar{v}}$$

**Recursive expression for computation
of total partial derivatives**

Dynamic Back Propagation



$$\frac{\partial \bar{x}_{k+1}}{\partial v} = \frac{\partial x_{k+1}}{\partial u_k} \frac{\partial u_k}{\partial v} + \left(\frac{\partial x_{k+1}}{\partial x_k} + \frac{\partial x_{k+1}}{\partial u_k} \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \right) \frac{\partial \bar{x}_k}{\partial v}$$

Computed with the
system model

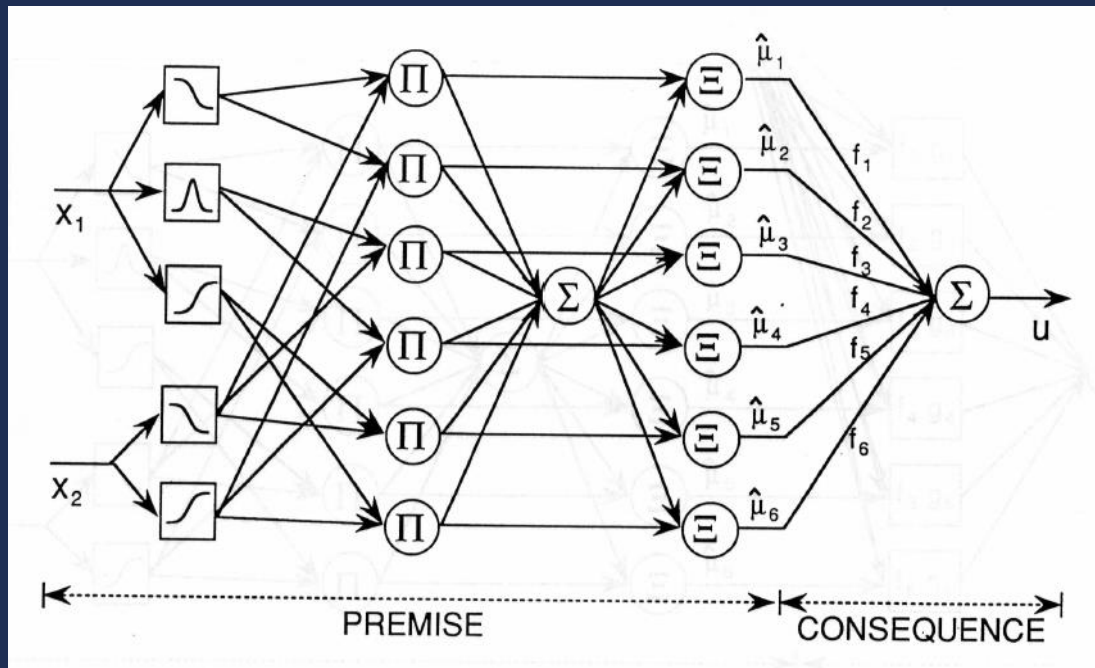
Computed with the
neuro-controller

Dynamic Back Propagation

$$\frac{\partial \bar{x}_{k+1}}{\partial v} = \frac{\partial x_{k+1}}{\partial u_k} \frac{\partial u_k}{\partial v} + \left(\frac{\partial x_{k+1}}{\partial x_k} + \frac{\partial x_{k+1}}{\partial u_k} \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \right) \frac{\partial \bar{x}_k}{\partial v}$$

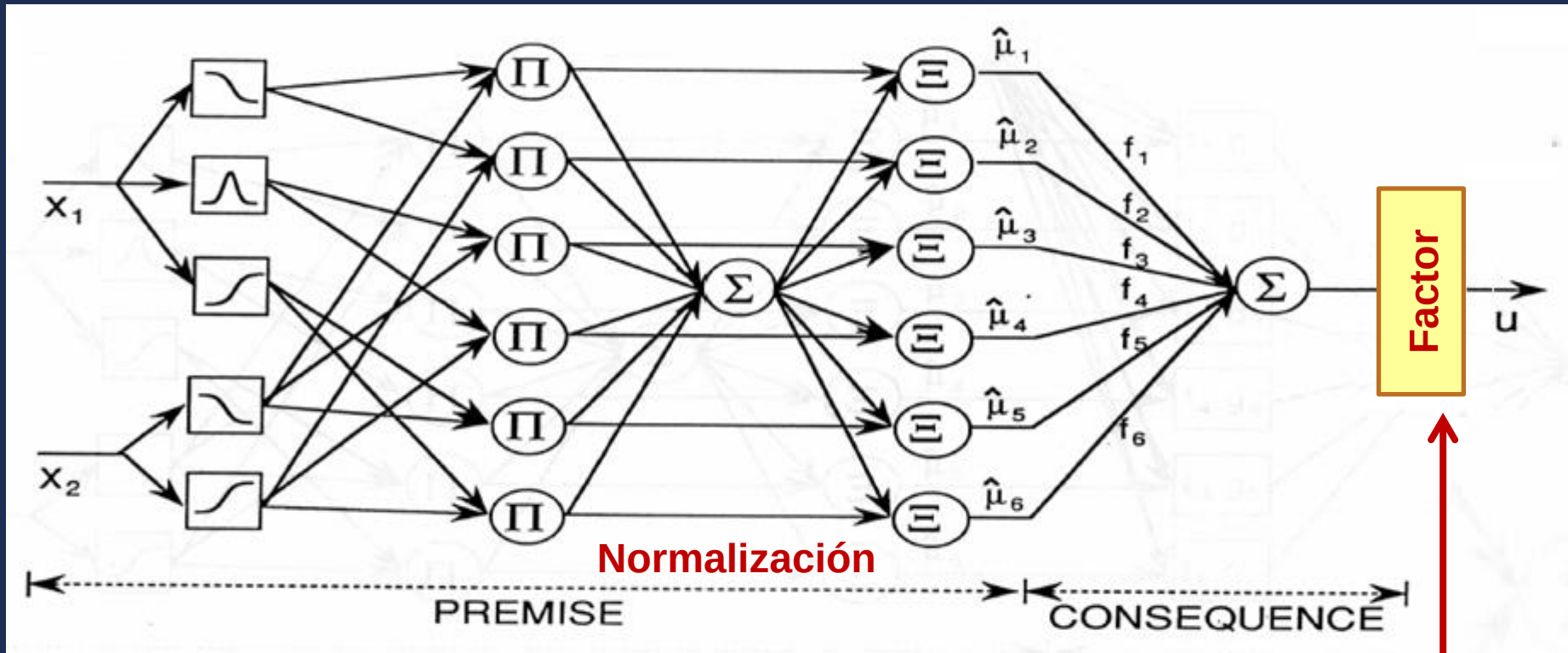
Computed with the neuro- controller

Red Tipo 1



Los coeficientes v que se actualizan pueden ser los coeficientes f_i de la consecuencia o los parámetros de las funciones de pertenencia (pendiente, centro)

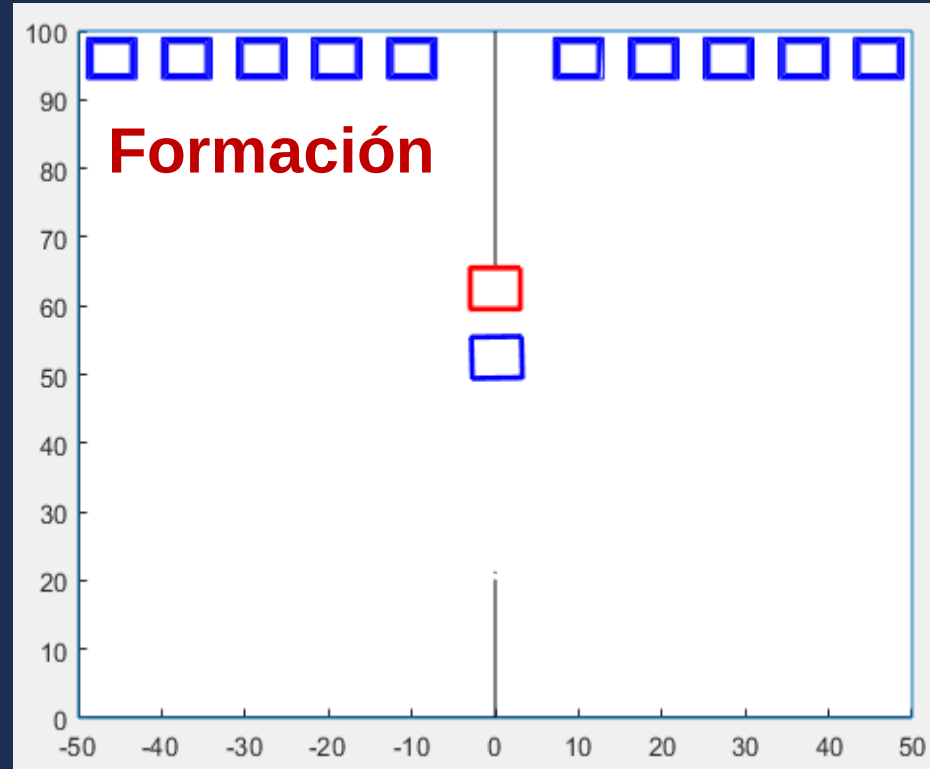
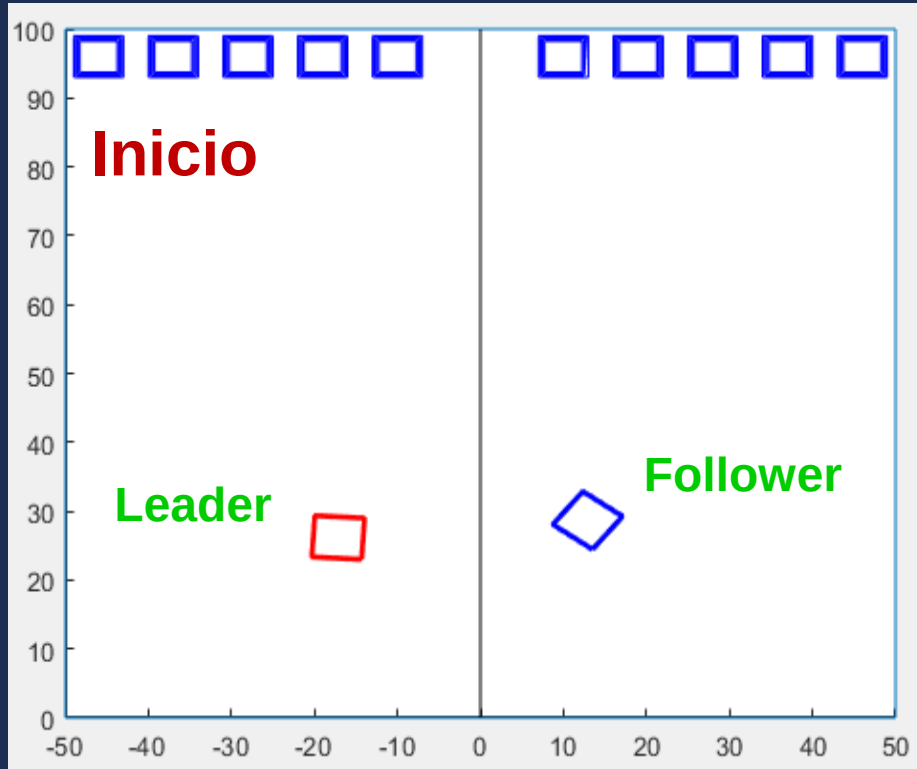
Controlador Neuro-Difuso



Considerar el Factor en el cálculo de las derivadas totales del algoritmo DBP

Robot Formation

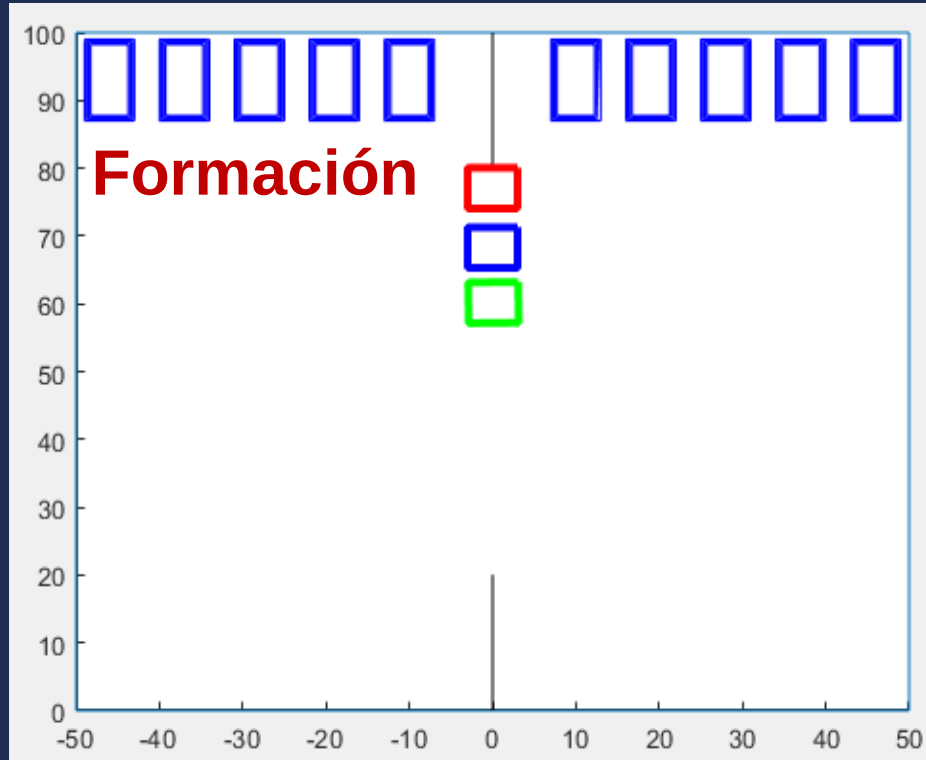
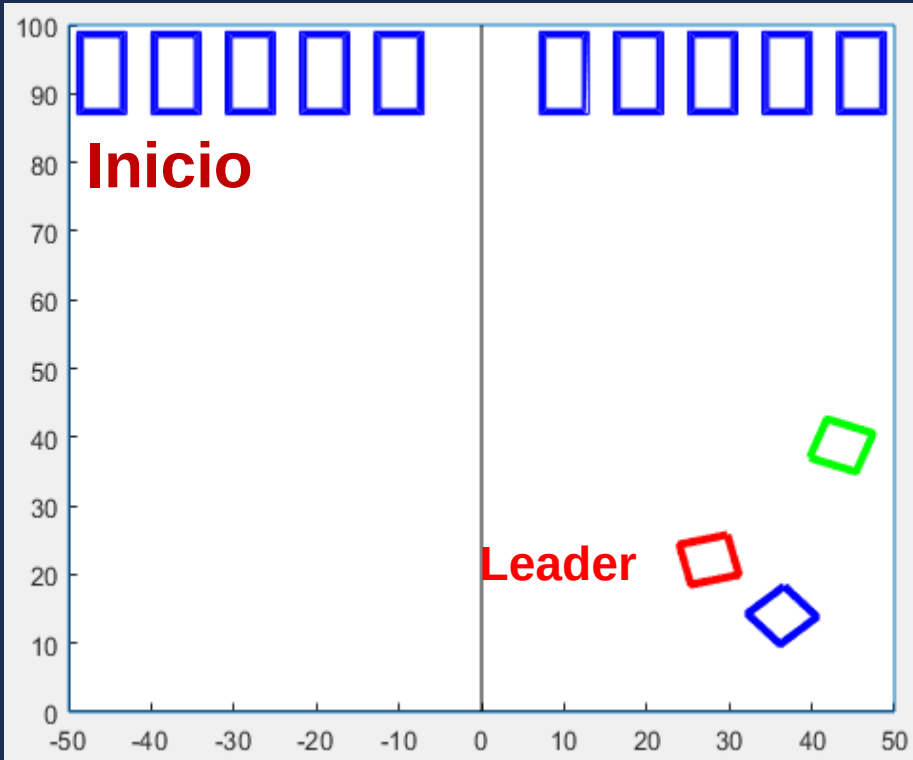
Leader - Follower



El líder apunta a la posición final deseada.

La posición deseada del seguidor es la posición presente del líder.

Robot Formation Leader - Followers



El líder apunta a la posición final deseada.

El seguidor 1 sigue al líder. El seguidor 2 sigue al seguidor 1.

Trabajo

Construir un controlador neuro-difuso para el robot truck-trailer tomando como referencia el controlador fuzzy presentado.

Ajustar el factor de salida del controlador.

No hace falta entrenamiento.

Verificar para varias posiciones iniciales.

Tomar como referencia:

fuzzytrailerxbueno.m

neurofuzzy1.m